Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RENDIMIENTO Y PUREZA

Sobre pureza y rendimiento:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Una muestra impura produce menos producto que la misma masa pura.
II. El rendimiento porcentual se calcula con la masa del reactivo en exceso.
III. Si se pierde producto al filtrar, baja el rendimiento real.
IV. Reacciones secundarias disminuyen el rendimiento del producto deseado.
V. La pureza de una muestra puede calcularse a partir del gas que libera.

A) Solo II

B) II y III

C) I, III y IV

D) I, III, IV y V

E) Todas

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Hay menos reactivo.
2. **Afirmación II**
   Falsa. Con el limitante.
3. **Afirmación III**
   Verdadera. Pérdidas mecánicas.
4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Consumen reactivo.
5. **Afirmación V**
   Verdadera. Ej.: CO_2 de un carbonato.
6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, III, IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye II, que es falsa: Con el limitante. Deja fuera I, III, IV, V, que también es verdadera.

B) Incluye II, que es falsa: Con el limitante. Deja fuera I, IV, V, que también es verdadera.

C) Deja fuera V, que también es verdadera.

E) Incluye II, que es falsa: Con el limitante.

> **Idea clave.** Solo II es falsa.